

Problema G. DNA Dinossáurico

Arquivo-fonte: `dna.c`, `dna.cpp` ou `dna.java`

Um grupo de pesquisadores recentemente descobriu um método eficiente para sequenciar DNA Dinossáurico a partir de fósseis. Isto nos permite agora entender melhor esses animais tão fascinantes que habitaram nosso planeta antes de nós. Semelhante ao caso humano, o DNA Dinossáurico também era armazenado no núcleo da célula dinossáurica, levado ao citoplasma por RNA mensageiro dinossáurico e interpretado por ribossomos, que contém a codificação do código genético dinossáurico (que pode ser representado por uma tabela que mapeia uma sequência de aminoácidos de entrada para outra sequência de aminoácidos de saída) e produzem com ele enzimas cuja estrutura terciária é bastante interessante. Para sua sorte, nenhuma dessas informações é relevante para este problema.

Uma sequência de DNA Dinossáurico é basicamente uma sequência com 4 aminoácidos possíveis: cretacina (representado pela letra **C**), dinossaurina (representado pela letra **D**), fossilina (**F**), e tirrexina (**T**). Por exemplo, uma sequência possível de DNA Dinossáurico é **CDDFTFC**. **ACAATG** é DNA humano, certamente não dinossáurico.

O que é importante é que os pesquisadores descobriram uma propriedade do DNA do dinossauro muito correlacionada com quão perigoso ele era. Ou seja, dado o DNA de dois dinossauros e tempo suficiente, os pesquisadores sabem dizer qual deles sairia vencedor em uma partida de MMA Dinossáurico (ou, mais realisticamente, qual deles mais provavelmente teria o outro como presa). Isto é de extrema valia para entender os fatores que afetaram a sobrevivência de cada espécie.

Esta propriedade de ouro é a *palindromicidade* do DNA. Você já deve saber que uma sequência de caracteres é *palíndromo* se ela é a mesma se lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, **DFTFD** é uma sequência palíndromo, mas **DFTTT** não é. Nem toda sequência de DNA é palíndromo; contudo, todas possuem um número associado que é sua *palindromicidade*. A palindromicidade de uma sequência de DNA s é o maior inteiro d que satisfaz as seguintes propriedades:

- d é um divisor de $|s|$;
- Se dividimos s em d subsequências contíguas de caracteres de igual tamanho $\frac{|s|}{d}$, a primeira subsequência é igual à última; a segunda é igual à penúltima, e assim por diante. Mais precisamente, se as subsequências são numeradas da esquerda para a direita de 1 a $\frac{|s|}{d}$, a subsequência de índice i é igual à subsequência de índice $\frac{|s|}{d} + 1 - i$.

Note que, por definição, toda cadeia de caracteres tem palindromicidade no mínimo 1, porque ela sempre pode ser dividida apenas em um bloco. Já a cadeia **DFDF** não é palíndromo, mas tem palindromicidade 2, porque se a dividimos em dois blocos de igual tamanho, eles são iguais (**DF** e **DF**). Uma cadeia de tamanho n que seja palíndromo (no sentido tradicional) tem palindromicidade n - podemos colocar cada caractere em seu próprio bloco.

Dada uma sequência de DNA dinossáurico, calcule a sua palindromicidade.

Entrada

A entrada consiste de uma única linha contendo uma sequência S de DNA dinossáurico, composta apenas pelos caracteres **C**, **D**, **F** e **T**.

Saída

Imprima uma única linha contendo um inteiro: a palindromicidade da sequência de DNA dinossáurico dada na entrada.

$$1 \leq |S| \leq 5 \times 10^5$$

$$S_i \in \{C, D, F, T\}$$

Exemplos

Entrada	Saída
CDCD	2

Entrada	Saída
CDFTFDC	7

Entrada	Saída
CDFTFDCC	1